# 使用证书验证远程服务器的身份

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/verify-identity-remote-servers-certificates-concept.html on March 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用证书验证远程服务器的身份 . . . . . 1
使用证书概述验证远程服务器的身份 . . . . . 1
使用 OCSP 验证数字证书是否有效 . . . . . 1
查看基于 TLS 的应用程序的默认证书 . . . . . 3
对集群和 KMIP 服务器进行相互身份验证 . . . . . 4

# 使用证书验证远程服务器的身份

## 使用证书概述验证远程服务器的身份

### ONTAP 支持使用安全证书功能来验证远程服务器的身份。

ONTAP 软件支持使用以下数字证书功能和协议进行安全连接：

- 联机证书状态协议（ Online Certificate Status Protocol， OCSP ）使用 SSL 和传输层安全（ Transport Layer Security， TLS ）连接验证 ONTAP 服务发出的数字证书请求的状态。默认情况下，此功能处于禁用状态。
- ONTAP 软件附带了一组默认的可信根证书。
- 密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol， KMIP ）证书支持对集群和 KMIP 服务器进行相互身份验证。

## 使用 **OCSP** 验证数字证书是否有效

### 从 ONTAP 9.2 开始，启用联机证书状态协议（ Online Certificate Status Protocol， OCSP ）后，使用传输层安全（ Transport Layer Security， TLS ）通信的 ONTAP 应用程序可以接收数字证书状态。您可以随时为特定应用程序启用或禁用 OCSP 证书状态检查。默认情况下， OCSP 证书状态检查处于禁用状态。

这些命令必须在高级权限级别执行。

OCSP 支持以下应用程序：

- AutoSupport
- 事件管理系统（ EMS ）
- 基于 TLS 的 LDAP
- 密钥管理互操作性协议（ KMIP ）
- 审核日志记录
- FabricPool

步骤

1. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
2. 要为特定 ONTAP 应用程序启用或禁用 OCSP 证书状态检查，请使用相应的命令。

| 某些应用程序的 **OCSP** 证书状态检查 | 使用命令 **...** |
| --- | --- |
| enabled | s安全性配置 `OCSP enable -app`<br><br>应用程序名称 |

| 某些应用程序的 **OCSP** 证书状态检查 | 使用命令 **...** |
| --- | --- |
| 已禁用 | s安全性配置 `OCSP disable -app`<br><br>应用程序名称 |

以下命令可为 AutoSupport 和 EMS 启用 OCSP 支持。

```
cluster::*> security config ocsp enable -app asup,ems
```

启用 OCSP 后，应用程序将收到以下响应之一：

- 良好—证书有效，通信继续进行。
- 已撤销—证书被其颁发证书颁发机构永久视为不可信，通信无法继续。
- 未知 - 服务器没有任何有关证书的状态信息，通信无法继续。
- 证书中缺少 OCSP 服务器信息—此服务器就像禁用了 OCSP 一样，并继续进行 TLS 通信，但不会进行状态检查。
- OCSP 服务器无响应—应用程序无法继续。

3. 要对使用 TLS 通信的所有应用程序启用或禁用 OCSP 证书状态检查，请使用相应的命令。

| 希望所有应用程序的 **OCSP** 证书状态检查为 **...** | 使用命令 **...** |
| --- | --- |
| enabled | s安全配置 `OCSP enable`<br><br>` 应用所有` |
| 已禁用 | s安全配置 `OCSP disable`<br><br>` 应用所有` |

启用后，所有应用程序都会收到签名响应，表示指定的证书正常，已撤销或未知。如果证书已被撤销，则应用程序将无法继续。如果应用程序无法从 OCSP 服务器收到响应，或者服务器无法访问，则应用程序将无法继续。

4. 使用 `security config OCSP show` 命令显示支持 OCSP 的所有应用程序及其支持状态。

```
cluster::*> security config ocsp show
         Application                        OCSP Enabled?
         --------------------               ---------------------
         autosupport                        false
         audit_log                          false
         fabricpool                         false
         ems                                false
         kmip                               false
         ldap_ad                            true
         ldap_nis_namemap                   true

         7 entries were displayed.
```

# 查看基于 TLS 的应用程序的默认证书

## 从 ONTAP 9.2 开始， ONTAP 为使用传输层安全（ Transport Layer Security ， TLS ）的 ONTAP 应用程序提供了一组默认的可信根证书。

只有在创建管理 SVM 期间或在升级到 ONTAP 9.2 期间，才会安装默认证书。

当前用作客户端并需要证书验证的应用程序包括 AutoSupport ， EMS ， LDAP ，审核日志记录， FabricPool ， 和 KMIP 。

证书过期后，系统会调用一条 EMS 消息，请求用户删除证书。只能在高级权限级别删除默认证书。

> 删除默认证书可能会导致某些 ONTAP 应用程序无法按预期运行（例如， AutoSupport 和审核日志记录）。

步骤

1. 您可以使用 security certificate show 命令查看管理员 SVM 上安装的默认证书：

   ` * 安全证书 show -vserver – type server-c*`

```
fas2552-2n-abc-3::*> security certificate show -vserver fas2552-2n-abc-3
-type server-ca
Vserver    Serial Number   Common Name                             Type
---------- --------------- ---------------------------------------
------------
fas2552-2n-abc-3
           01              AAACertificateServices
server-ca
    Certificate Authority: AAA Certificate Services
          Expiration Date: Sun Dec 31 18:59:59 2028
```

# 对集群和 **KMIP** 服务器进行相互身份验证

## 对集群和 **KMIP** 服务器进行相互身份验证概述

通过对集群和外部密钥管理器（例如密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）服务器）进行相互身份验证，可以使密钥管理器使用基于 SSL 的 KMIP 与集群进行通信。如果某个应用程序或某些功能（例如存储加密功能）需要使用安全密钥来提供安全数据访问，则可以执行此操作。

## 为集群生成证书签名请求

您可以使用 security certificate `generate-csr` 命令生成证书签名请求（ CSR ）。处理请求后，证书颁发机构（ CA ）会向您发送签名数字证书。

要执行此任务，您必须是集群管理员或 SVM 管理员。

步骤

1. 生成 CSR

   ` * 安全证书 generate-csr -common-name *fqdn_or_common_name* -size 512_1024_1536_2048 -Country *State* -state *state* -locality *locality* -organization *unit* -email-addr *email_of_contact*-hash-function SHA1|SHA256_MD5*`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下命令将使用 SHA256 哈希函数生成的 2 ， 048 位专用密钥创建一个 CSR ，以供自定义公用名为 server1.companyname.com 的公司 IT 部门的软件组使用，该公司位于美国加利福尼亚州的森尼韦尔。SVM 联系管理员的电子邮件地址为 web@example.com 。系统将在输出中显示 CSR 和私钥。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California -
locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256
Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
Private Key :
24 | Administrator Authentication and RBAC Power Guide
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
Note: Please keep a copy of your certificate request and private key
for future reference.
```

2. 复制 CSR 输出中的证书请求，然后以电子形式（如电子邮件）将其发送到可信的第三方 CA 进行签名。

   处理完您的请求后， CA 会向您发送已签名的数字证书。您应保留一份私钥和 CA 签名数字证书的副本。

## 为集群安装 **CA** 签名的服务器证书

要使 SSL 服务器能够将集群或 Storage Virtual Machine （ SVM ）作为 SSL 客户端进行身份验证，您需要在集群或 SVM 上安装客户端类型的数字证书。然后，将 client-ca 证书提供给 SSL 服务器管理员，以便在服务器上安装。

您必须已在集群或 SVM 上安装类型为 `sserver-ca` 的 SSL 服务器根证书。

步骤

1. 要使用自签名数字证书进行客户端身份验证，请使用 `security certificate create` 命令和 `type client` 参数。
2. 要使用 CA 签名的数字证书进行客户端身份验证，请完成以下步骤：

   a. 使用 security certificate `generate-csr` 命令生成数字证书签名请求（ CSR ）。

ONTAP 将显示 CSR 输出，其中包括证书请求和私钥，并提醒您将输出复制到文件中以供将来参考。

b. 以电子形式（如电子邮件）将 CSR 输出中的证书请求发送到可信 CA 进行签名。

   您应保留一份私钥和 CA 签名证书的副本，以供日后参考。

处理完您的请求后， CA 会向您发送已签名的数字证书。

a. 使用带有 ` 类型客户端` 参数的 `security certificate install` 命令安装 CA 签名的证书。
b. 出现提示时，输入证书和私钥，然后按 * 输入 * 。
c. 出现提示时，输入任何其他根证书或中间证书，然后按 * 输入 * 。

   如果某个证书链从可信根 CA 开始，并以向您颁发的 SSL 证书结束，但缺少中间证书，则您需要在集群或 SVM 上安装中间证书。中间证书是由受信任根专门为问题描述最终实体服务器证书颁发的从属证书。结果是证书链，该证书链从可信根 CA 开始，经过中间证书，并以向您颁发的 SSL 证书结束。

3. 将集群或 SVM 的 `client-ca` 证书提供给 SSL 服务器的管理员，以便在服务器上安装。

   带有 ` -instance` 和 ` 类型 client-ca` 参数的 security certificate show 命令可显示 `client-ca` 证书信息。

## 为 **KMIP** 服务器安装 **CA** 签名的客户端证书

密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）的证书子类型（ -subtype kmip-cert 参数）以及 client 和 server-ca 类型指定使用此证书对集群和外部密钥管理器（例如 KMIP 服务器）进行相互身份验证。

安装 KMIP 证书以将 KMIP 服务器作为 SSL 服务器向集群进行身份验证。

步骤

1. 使用带有 ` 类型 server-ca` 和 ` 子类型 kmip-cert` 参数的 `security certificate install` 命令为 KMIP 服务器安装 KMIP 证书。
2. 出现提示时，输入证书，然后按 Enter 键。

   ONTAP 会提醒您保留一份证书副本，以供日后参考。

```
cluster1::> security certificate install -type server-ca -subtype kmip-
cert
-vserver cluster1

Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/Er4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwXzELMAkG
2JhucwNhkcV8sEVAbkSdjbCxlnRhLQ2pRdKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5XqcJ
2HUw19JlYD1n1khVdWk/kfVIC0dpImmClr7JyDiGSnoscxlIaU5rfGW/D/xwzoiQ
...
-----END CERTIFICATE-----


You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future
reference.

cluster1::>
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.